



Neumann János Egyetem
Műszaki és Informatikai
Kar

Digitális technika II. projekt

Társasházi beléptető

Hrabusitzky Róbert

G26TCH

Mérnökinformatikus szak

2026

Bevezetés	2
Felhasznált alkatrészek	3
Funkciók részletes működése	3
Arduino Uno R3 fejlesztői panel:.....	3
Pozicionális Mikroszervo:	3
4x4-es billentyűzet:	4
PCF8574-alapú, 39 (0x27) LCD 16 x 2 (I2C) lcd panel:	4
Piezo/Buzzer:.....	4
Nyomógomb:.....	4
Kis szerelőlap:	4
Bekötési útmutató (Pinről pinre)	4
A beléptetőrendszer Tinkercad-es Áramkörnézete:	5
Vezetékezés:	6
A beléptetőrendszer működése lépésről lépésre:	7
Felmerült problémák és megoldásaik:	10
Fejlesztési lehetőségek:.....	10

Bevezetés

A projektem alapkoncepciója egy társasház beléptető rendszerének megtervezése. A ház bejárati ajtaját kívülről és belülről is ki lehessen nyitni. Az ajtó nyitást hang jelezze és automatikusan visszazáródjon. A bejutást lakásonként eltérő kód biztosítsa, melyet mesterkóddal módosítani lehessen. A folyamatban lévő történéseket kijelzőn lehessen követni.

Ezek megvalósításához AUTODESK Tinkercad-et használtam. A projektem az alábbi linken érhető el: [link](#)

Az elektronikus beléptető rendszer megoldást jelent a mechanikus (kulcsos) bejutás azon problémájára, hogy azt egyszerre csak egy ember használhatja, fizikailag történhet vele bármi (kopás, kulcs elhagyás) illetve ha új személynek is szüksége lenne rá, akkor venni/másoltatni kell, ami anyagi kiadással és idővel jár. A kódot ezzel szemben korlátlan személy használhatja. A kód illetéktelen személyhez kerülése esetén a mesterkóddal az megváltoztatható.

Felhasznált alkatrészek

- 1 db Arduino Uno R3 fejlesztőkártya
- 1 db LCD panel (PCF8574-alapú, 39 (0x27) LCD 16 x 2 (I2C))
- 1 db 4x4-es Mátrix Billentyűzet (Billentyűzet)
- 1 db Szervomotor (Ajtónyitó szervó)
- 1 db Piezo Zümmer (Buzzer)
- 1 db Nyomógomb (Belső gomb)
- 1 db Kis szerelőlap a tápvezetékek elosztásához

Funkciók részletes működése

A funkciók működésének megértéséhez először röviden bemutatom a részegységek szerepét a beléptető rendszerben:

Arduino Uno R3 fejlesztői panel:

ez a mikrokontroller futtatja a beléptetőrendszer programját, mellyel vezérli az egész rendszert.

Pozicionális Mikroszervo:

az ajtó nyitásáért -és visszazárásáért felel

4x4-es billentyűzet:

lakásszám -és kód megadására, hibás bevétel törlésére illetve a lakásokhoz tartozó kódok módosítására szolgál

PCF8574-alapú, 39 (0x27) LCD 16 x 2 (I2C) lcd panel:

részletes információkat ad a folyamatban lévő eseményekről illetve segítséget ad a funkciók használatához

Piezo/Buzzer:

hangot ad minden eseménynél (gomb nyomás, ajtó nyitás, hibás kód)

Nyomógomb:

megnyomásakor kinyílik az ajtó

Kis szerelőlap:

árammal és földeléssel látja el az lcd panelt illetve földeléssel látja el a Nyomógombot és árammal a Mikroszervót

Bekötési útmutató (Pinről pinre)

1. Tápellátás (Kis szerelőlap segítségével)

- Arduino 5V → Kis szerelőlap Pozitív sín (+)-piros vezeték
- Arduino GND → Kis szerelőlap Negatív sín (-)-zöld vezeték

2. I2C LCD Kijelző (16x2)

- GND → Kis szerelőlap Negatív sín (-)-zöld vezeték
- VCC → Kis szerelőlap Pozitív sín (+)-piros vezeték
- SDA → Arduino SDA pin a bal felső sarokban-kék vezeték
- SCL → Arduino SCL pin a bal felső sarokban-fekete vezeték

3. 4x4 Mátrix Billentyűzet (Balról jobbra haladva a kivezetéseken)

- 1. pin (Sor 1) → Arduino D11-sárga vezeték
- 2. pin (Sor 2) → Arduino D10-sárga vezeték
- 3. pin (Sor 3) → Arduino D9-sárga vezeték
- 4. pin (Sor 4) → Arduino D8-sárga vezeték
- 5. pin (Oszlop 1) → Arduino D7-sárga vezeték
- 6. pin (Oszlop 2) → Arduino D6-sárga vezeték
- 7. pin (Oszlop 3) → Arduino D5-sárga vezeték
- 8. pin (Oszlop 4) → Arduino D4-sárga vezeték

4. Szervomotor (Ajtózár)

- Föld / Ground (Fekete/Barna) → Arduino GND-zöld vezeték
- Táp / Power (Piros) → Próbapanel Pozitív sín (+)-piros vezeték
- Jel / Signal (Narancssárga/Fehér) → Arduino D12-sárga vezeték

5. Piezo Zümmer/Buzzer (Hangjelzés)

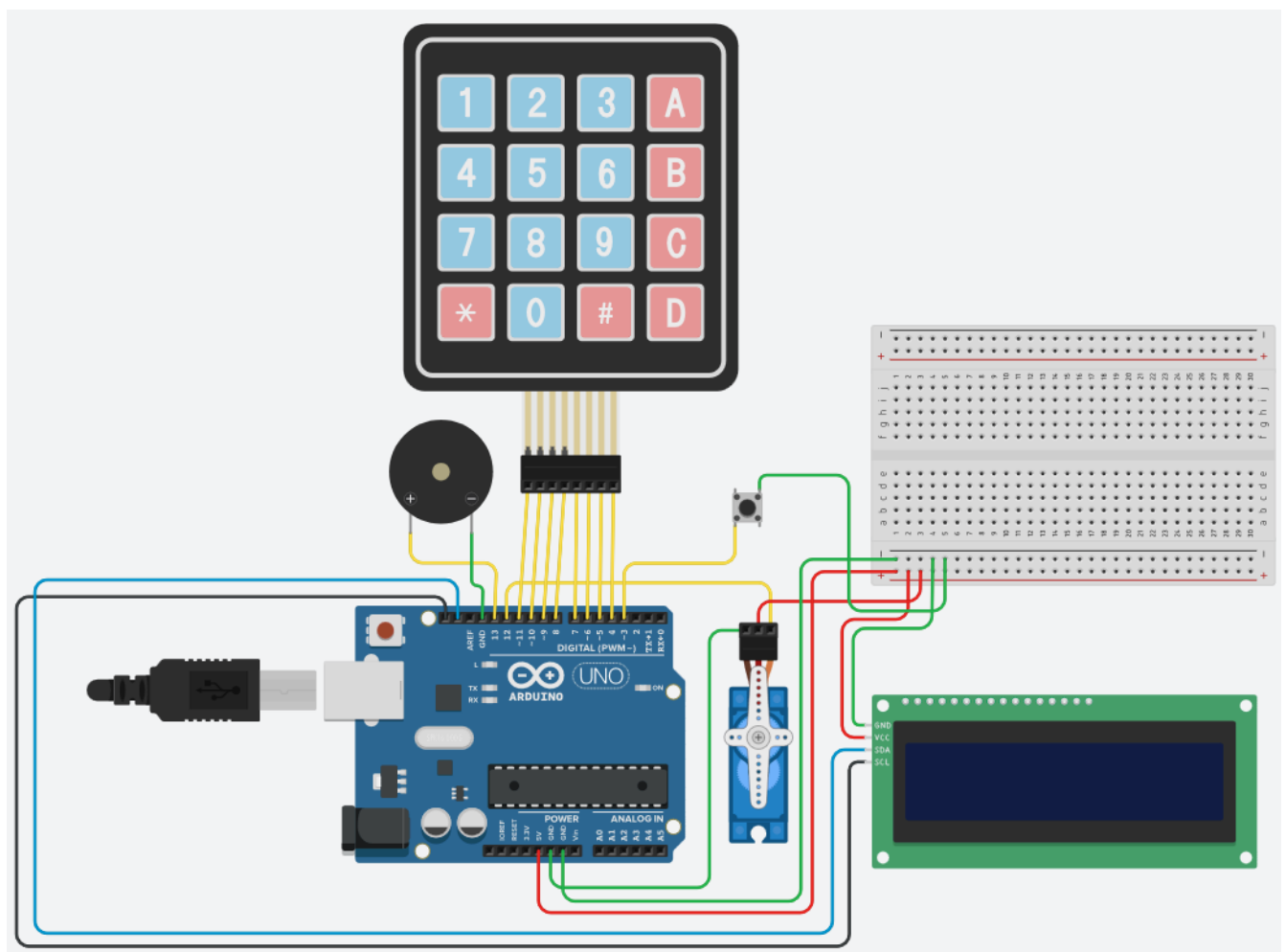
- Negatív láb (-) → Arduino GND-zöld vezeték

- Pozitív láb (+) → Arduino D13-sárga vezeték

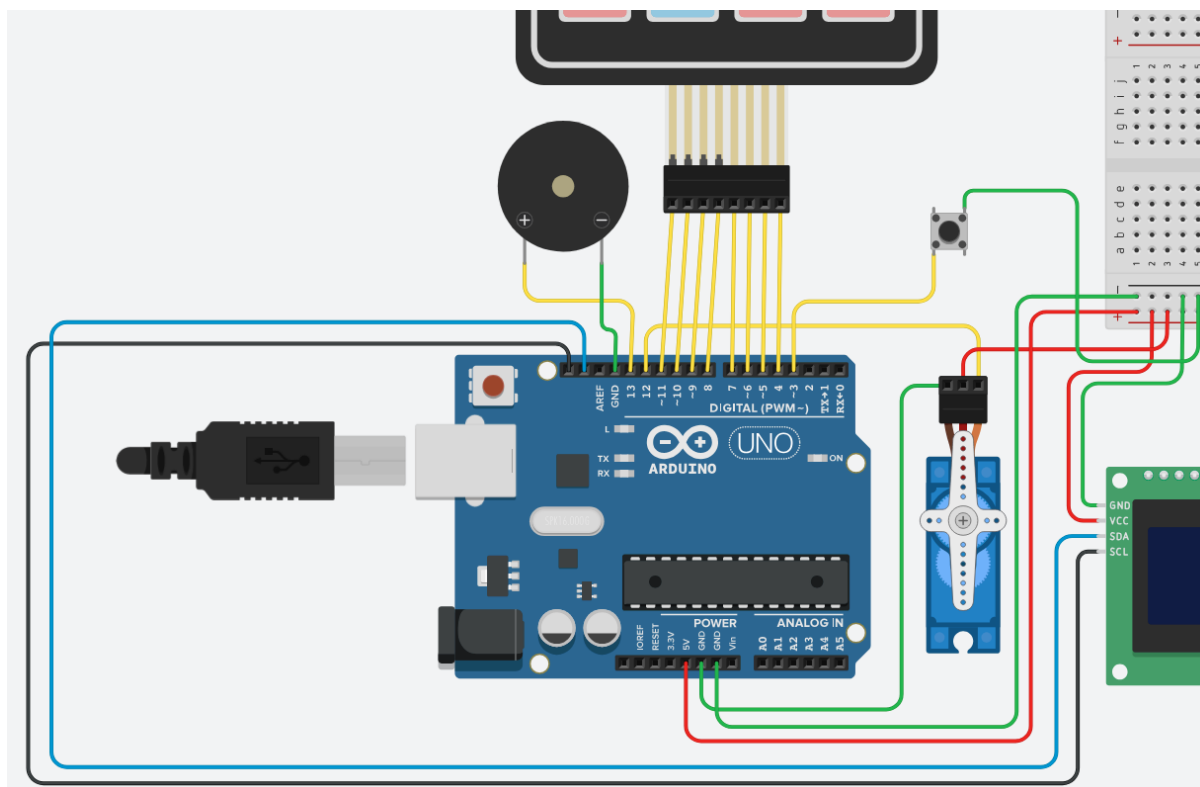
6. Belső nyitó gomb

- Egyik láb (Terminal 1a) → Arduino D3-sárga vezeték
- Átlós láb (Terminal 2b) → Kis szerelőlap Negatív sín (-)-zöld vezeték
- (Megjegyzés: Külső ellenállás nem kell, mert a kód bekapcsolja az Arduino belső INPUT_PULLUP ellenállását).

A beléptetőrendszer Tinkercad-es Áramkörnézete:

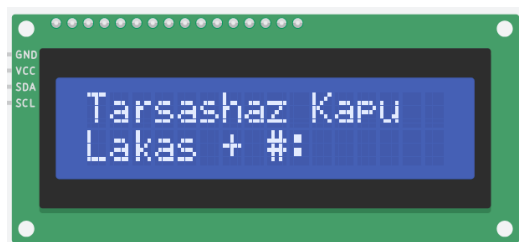


Vezetékezés:



A beléptetőrendszer működése lépésről lépésre:

Az lcd kijelzőn alaphelyzetben a következő információk szerepelnek:



Itt a második sorban a funkció előhívásának módja van feltüntetve.

A lakások száma három darab számból áll: 101, 102, 103, 104 és 105

A lakásokhoz rendelt kódok a fenti sorrendben: 1111, 2222, 3333, 4444 és 5555

A kód módosító funkciót a mesterkód megadásával és nyugtázásával lehet elérni, azaz 4321 és "#" -t kell beütni.

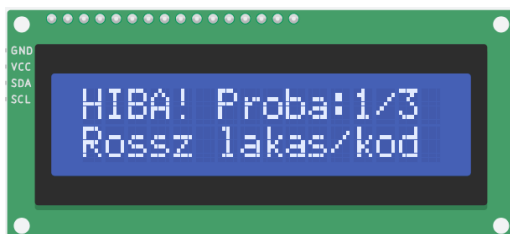
A lakás szám megadása és "#" megnyomása után a rendszer kiírja az első sorba a megadott lakás számot, a második sorban pedig leírja a kód megadási paramétert, azaz "Kod + #:".

Helyes lakás szám -és kód megadása esetén a szervó kinyitja az ajtót, a Piezo folyamatos hangjelzést ad és az lcd kijelzőn pedig a következő üzenet jelenik meg:



5 másodperc eltelte után a szervó automatikusan visszazár.

Hibás lakás szám és/vagy kód megadása esetén hosszú hangjelzés mellett



üzenetet ír ki. Második rossz próbálkozás esetén az első sorban 1 helyett már 2 fog szerepelni. Esetleges 3 rossz próbálkozás után ez 3/3-ra vált, majd 60 másodpercre lezár a billentyűzet, azaz 1 percig nem lehet újra próbálkozni. A lezárásról a kijelzőn a



felírat tájékoztat. A hátralévő idő elkezd visszaszámolni a piezo hangjelzése mellett. Ha letelt a 60 másodperc, akkor ismét az alapértelmezett kijelzés jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy ez után szintén maximum háromszor lehet elrontani a lakás számot és/vagy kódot, hogy ismét lezárjon 1 percre a rendszer.

Az otthon tartózkodó lakok részére egy Nyomógomb van belül elhelyezve. Ezt megnyomva hangjelzéssel együtt kinyílik az ajtó (szervó bekapcsol) és az lcd kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

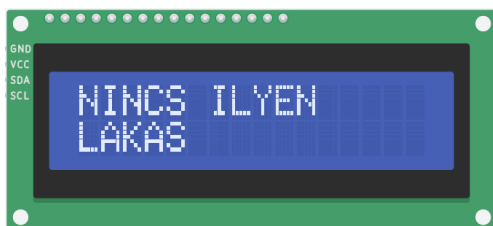


Esetleges rossz lakás szám/kód megadások ilyenkor nullázódnak. Lezárt rendszer (háromszor elütött lakás szám/kód miatt) esetén is ki lehet vele nyitni az ajtót egy gombnyomásra.

Az ajtónyitáson kívül van egy beépített mester kód, ami a lakásokhoz tartozó kód megváltoztatására szolgál. (pl. elfelejtett vagy illetéktelen kezekbe került kód, vagy elköltözött lakó esetén) Ehhez a funkcióhoz tartozó mester kód a 4321. Ezt megadva a "#" gomb megnyomásával lehet ezt használni. Ilyen esetben megjelenik a



felirat. Utóbbi a funkció használatának paraméterezését jelöli. Nem létező lakás szám megadásakor a



jelenik meg, majd visszatér a lakás szám kéréshez: "VALASSZ LAKAST" illetve "Lakas + #:". Ilyen esetben a "*" gomb megnyomásával lehet törölni a hibás szám bevitelt, amivel visszatér az alap kijelzéshez és előlről kell kezdeni a folyamatot. Helyes lakás szám megadása esetén az



sorok jelennek meg a kijelzőn. A megadott kódnak 4 jegyűnek kell lennie. Ha kevesebb szám van megadva, akkor a következő hibaüzenetet írja ki a rendszer:



,majd ez után ismét új kódot kér.

Felmerült problémák és megoldásaik:

-a mesterkód funkció hozzáadásával szükségessé vált a lakások megkülönböztetése, ezért bevezetésre kerültek a lakás számok (eredetileg csak az ajtó nyitó kódok voltak csak) -az üzenet hosszabb volt, mint ami kifért a kijelzőre; megoldás: az üzenet vége át lett rakva a kijelző 2. sorába -rendszer zárolás esetén nem lehetett a benti gombbal kinyitni az ajtót; megoldás: megszakítható lett a gombbal a zárolás -zárolás esetén a benti gomb megszakította a zárolást, de nem nyitotta ki az ajtót, csak másodszori megnyomásra; megoldás: át lett alakítva a kód (sűrűbb mintavételezésre), hogy elég legyen egyszer megnyomni ilyen esetben is (hiszen nem tudhatja egy benti lakó, hogy valaki lezárta kint a rendszert)

Fejlesztési lehetőségek:

-mesterkód használata esetén a "*" gomb megnyomásával törölje a hibásan beírt lakás számot, vagy az ilyen esetben történt hibajelzés után automatikusan törölje a hibás próbálkozást -áramellátás kiesése esetén automatikusan kinyíljon az ajtó -még egy mesterkód hozzáadása, ami lakás szám megadása nélkül is nyitja az ajtót -csipogás helyett dallam játszás -kaputelefonnal kiegészítés -benti nyitó gomb mozgásérzékelős automatikus nyitásra cserélése -RFID nyitással kibővítés